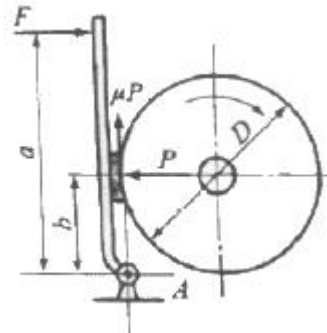


- ① 마켄칭 ② 마템퍼링
③ 오스포밍 ④ 오스템퍼링
22. 고속도강으로 금형을 장시간 사용할 때 일어나는 시효변화를 억제하는 방법은?
① 담글질 처리를 2회 이상 한다.
② 뜨임 처리를 3회 이상 반복한다.
③ 풀림 처리를 2회 이상 반복한다.
④ 마텐자이트를 오스테나이트화 한다.
23. 액체 침탄제로 사용되는 것은?
① KCN ② NH₃
③ CH₄ ④ C₃H₈
24. 오스테나이트계 스테인리스강은?
① HP 40 ② 18% Cr-8% Ni
③ 18% Ni-8% Cr ④ 22% Cr-0.12% C
25. Fe-Fe₃C 상태도에는 몇 개의 고상이 있는가?
① 3개 ② 4개
③ 5개 ④ 6개
26. 기계구조용 탄소강의 기호는?
① SM20C ② SPS3
③ STC3 ④ GC200
27. Al 합금에 첨가하는 원소 중 내식성을 해치지 않고, 강도를 개선하는 원소가 아닌 것은?
① Cr ② Si
③ Mn ④ Mg
28. 탄소공구강(STC3)의 금속조직학적 분류로 옳은 것은?
① 공석강 ② 아공석강
③ 과공석강 ④ 공정주철
29. 황동에 납(Pb)을 첨가하여 절삭성을 향상시킨 것은?
① 톱백 ② 강력황동
③ 쾌삭황동 ④ 문초메탈
30. Si, Ge의 원소계열은?
① 비금속원소 ② 금속원소
③ 준금속원소 ④ 비철금속원소
31. 구름베어링에서 전동체의 원둘레에 고르게 배치하여 전동체가 물리지 않고 일정한 간격을 유지할 수 있게 하여 전동체의 접촉에 의한 마찰을 방지하는 역할을 하는 것은?
① 리테이너 ② 내륜
③ 저널 ④ 실드 플레이트
32. 지름 7cm의 중실축과 비틀림 강도(強度)가 같고, 내·외경비가 0.8인 중공축의 바깥지름은 약 몇 mm인가?
① 77.3 ② 83.4
③ 89.5 ④ 95.1
33. 주철제 V벨트 풀리의 홈 각도가 36°, 접촉부 마찰계수는 0.2라 할 때 유효마찰계수 μ' 는?

- ① 0.887 ② 0.444
③ 0.188 ④ 0.401
34. 안지름 400mm, 내압 1N/mm²의 실린더 커버를 12개의 볼트로서 체결할 경우 체결 볼트의 골지름은 약 몇 mm이상이어야 하는가? (단, 볼트 재료의 허용인장응력은 48MPa이고, 인장력만 작용한다고 가정한다.)
① 26.87mm ② 24.45mm
③ 20.18mm ④ 16.67mm
35. 세로탄성계수 $E(N/mm^2)$ 와 응력 $\sigma(N/mm^2)$, 세로변형률 ϵ 과의 관계식으로 맞는 것은?
① $E=\sigma/\epsilon$ ② $E=\epsilon/\sigma$
③ $E = \frac{2\epsilon}{\sigma}$ ④ $E = \frac{\epsilon}{2\sigma}$
36. 260kN·mm의 토크를 받는 직경 60mm의 회전축에 사용하는 문힘 키의 폭×높이×길이는 18mm×12mm×100mm이다. 이 때 키에 생기는 전단응력은?
① 6.1N/mm² ② 5.7N/mm²
③ 4.8N/mm² ④ 3.2N/mm²
37. 정(Chisel) 등의 공구를 사용하여 리벳머리의 주위와 강판의 가장자리를 두드리는 작업을 코킹(caulking)이라 하는데, 이러한 작업을 실시하는 목적으로 적절한 것은?
① 리벳팅 작업에 있어서 강판의 강도를 크게 하기 위하여
② 리벳팅 작업에 있어서 기밀을 유지하기 위하여
③ 리벳팅 작업 중 파손된 부분을 수정하기 위하여
④ 리벳이 들어갈 구멍을 뚫기 위하여
38. 인장 및 압축의 선형 스프링에서 스프링에 작용하는 힘을 P, 마찰계수를 μ , 비틀림각을 θ , 변위량을 δ 라 할 때 스프링 상수 k를 구하는 식은?
① $k=\mu P\delta$ ② $k=\delta/P$
③ $k=P/\delta$ ④ $k=\mu\theta\delta$
39. 그림과 같은 블록 브레이크에서 드럼축이 우회전할 때의 F를 F₁, 좌회전할 때의 F를 F₂라고 할 때 F₁/F₂의 값은 얼마인가?



- ① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 2.5
40. 작은 기어의 잇수가 50, 비틀림각이 20°인 헬리컬 기어의 상당평기어의 잇수는 약 몇 개인가?
① 40 ② 50
③ 60 ④ 70

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 절점의 개수가 9이고 차수(degree)가 4인 임의의 b-spline 곡선의 조정점의 개수는 몇 개인가?
 ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
42. 베지어(Bezier) 곡선에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
 ① 곡선은 양단의 정점을 통과한다.
 ② 1개의 정점 변화는 곡선 전체에 영향을 미친다.
 ③ n개의 정점에 의해서 정의된 곡선은 (n+1)차 곡선이다.
 ④ 곡선은 정점을 연결시킬 수 있는 다각형의 내측에 존재한다.
43. CAD/CAM소프트웨어의 주요 기능이 아닌 것은?
 ① 데이터의 변환 ② 자료출력 기능
 ③ 자료입력 기능 ④ 네트워크 기능
44. 점을 표현하기 위해 사용되는 좌표계 중에서 기준축과 벌어진 각도 값을 사용하지 않는 좌표계는?
 ① 직교 좌표계 ② 극 좌표계
 ③ 원통 좌표계 ④ 구면 좌표계
45. 특징 형상 모델링(feature-based modeling)에 대한 설명이 아닌 것은?
 ① 특징 형상 모델링은 설계자에게 친숙한 형상단위로 물체를 모델링 할 수 있게 해준다.
 ② 전형적인 특징 형상으로는 모따기, 구멍, 필렛, 슬롯, 포켓 등이 있다.
 ③ 특징형상은 각 특징들이 가공단위가 될 수 있기 때문에 공정계획으로 사용될 수 있다.
 ④ 특징 형상 모델링의 방법에는 리볼빙, 스위핑 등이 있다.
46. 솔리드 모델이 갖고 있는 기하학적 요소 중 서피스 모델이 갖지 못하는 것은?
 ① 꼭지점 ② 모서리
 ③ 표면 ④ 부피
47. 네 개의 경계곡선을 선형 보간하여 곡면을 표현하는 것은?
 ① Coons 곡면 ② Ruled 곡면
 ③ B-Spline 곡면 ④ Bezier 곡면
48. NURBS(Non-Uniform Rational B-spline)에 관한 설명으로 잘못된 것은?
 ① NURBS 곡선식은 일반적인 B-spline 곡선식을 포함하는 더 일반적인 형태라고 할 수 있다.
 ② B-spline에 비하여 NURBS 곡선이 보다 자유로운 변형이 가능하다.
 ③ 곡선의 변형을 위하여 NURB 곡선에서는 조정점의 x, y, z의 3개의 자유도를 조절한다.
 ④ NURBS 곡선은 자유곡선 뿐만 아니라 원추곡선까지 한 방정식의 형태로 표현이 가능하다.
49. 서로 다른 CAD/CAM 시스템 사이에서 데이터를 상호교환하기 위한 데이터 포맷 방식이 아닌 것은?
 ① IGES ② STEP
 ③ DXF ④ DWG

50. 제조설비 발전단계를 연대별로 알맞게 나열한 것은?

A. IMS의 도입	B. Copy Machine의 개발
C. FMS의 보급	D. CNC의 출현

- ① D→B→A→C ② D→B→C→A
 ③ B→D→C→A ④ B→D→A→C
51. 3차원 뷰잉(viwin) 기법 중 아이소메트릭 투영(isometric projection)에 해당하는 투영 기법은?
 ① 경사 투영 ② 원근 투영
 ③ 직교 투영 ④ 캐비넷 투영
52. 폐곡선과 내부 영역사이에 사이드 스텝(side step) 및 다운 스텝(down step)을 주어 영역을 반복하여 가공하는 방법은?
 ① 윤곽가공 ② 포켓가공
 ③ 면삭가공 ④ 펜슬가공
53. 3차원 솔리드 모델링을 구성하는 요소 중에서 프리미티브(primitive)라고 볼 수 없는 것은?
 ① cone ② box
 ③ sphere ④ point
54. 모델링과 연관된 용어에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 스위핑(Sweeping):하나의 2차원 단면형상을 입력하고 이를 안내곡선을 따라 이동시켜 입체를 생성
 ② 스킨닝(Skinning):여러 개의 단면형상을 입력하고 이를 덮어 싸는 입체를 생성
 ③ 리프팅(Lifting):주어진 물체의 특정면의 전부 또는 일부를 원하는 방향으로 움직여서 물체가 그 방향으로 늘어난 효과를 갖도록 하는 것
 ④ 블렌딩(Blending):주어진 형상을 국부적으로 변화시키는 방법으로 접하는 곡면을 예리한 모서리로 처리 하는 방법
55. CAD 프로그램에서 자유곡선을 표현할 때 주로 많이 사용하는 방정식의 형태는?
 ① 양함수식(explicit equation)
 ② 음함수식(implicit equation)
 ③ 하이브리드식(hybris equation)
 ④ 매개변수식(parametric equation)
56. DNC(Direct Numerical Control) 운전 시 사용되는 통신케이블(RS232C) 25핀 중에서 수신을 나타내는 핀 번호는?
 ① 3 ② 5
 ③ 6 ④ 7
57. 다음 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① CNC:컴퓨터를 이용한 수치제어
 ② DNC:분배 수치제어
 ③ AGV:무인 운반차(반송차)
 ④ CIM:컴퓨터를 이용한 공정계획
58. 지름이 20mm인 볼엔드밀로 평면을 가공할 때 경로 간격이 12mm인 경우 커슍(cusp)의 높이는?

- ① 1.8mm ② 2.0mm
③ 2.2mm ④ 2.4mm

59. 서피스 모델링에서 곡면을 절단하였을 때 나타나는 요소는?

- ① 곡면(surface) ② 점(point)
③ 곡선(curve) ④ 편면(plane)

60. CPU(중앙처리장치)를 2개 부분으로 나누면 어떻게 구성되는가?

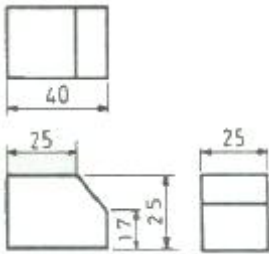
- ① 연산장치와 제어장치 ② 연산장치와 산술장치
③ 주기억장치와 제어장치 ④ 주변장치와 제어장치

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 헐거운 끼워맞춤에 해당하는 것은?

- ① H7/k6 ② H7/m6
③ H7/n6 ④ H7/g6

62. 그림과 같은 부품의 중량은 약 몇 g인가? (단, 부품 재료의 단위 체적당 중량은 7.21g/cm³이다.)



- ① 137.16g ② 158.82g
③ 169.43g ④ 180.47g

63. 기하 공차 기호 중 데이텀을 적용해야 되는 것은?

- ① ○ ② 
③ ∠ ④ □

64. 물체의 한쪽 면이 경사되어 평면도나 측면도로는 물체의 형상을 나타내기 어려울 경우 가장 적합한 투상법은?

- ① 요점투상법 ② 국부투상법
③ 부분투상법 ④ 보조투상법

65. 나사 표시 "M15×1.5-6H/6g"에서 6H/6g는 무엇을 나타내는가?

- ① 나사의 호칭치수 ② 나사부의 길이
③ 나사의 등급 ④ 나사의 피치

66. 도면 부품란의 재료기호에 기입된 "SPS 6"는 어떤 재료를 의미하는가?

- ① 스프링 강재 ② 스테인리스 압연강재
③ 냉간압연 강판 ④ 기계구조용 탄소강

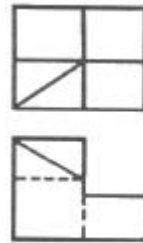
67. 가상선의 용도에 해당되지 않는 것은?

- ① 가공 전 또는 가공 후의 모양을 표시하는 데 사용
② 인접부분을 참고로 표시하는데 사용
③ 되풀이 되는 것을 나타내는데 사용
④ 대상의 일부를 생략하고 그 경계를 나타내는데 사용

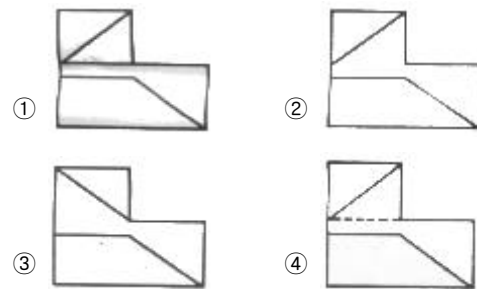
68. 도면에 마련할 양식 중 반드시 설정하지 않아도 되는 양식의 명칭은?

- ① 표제란 ② 부품란
③ 중심마크 ④ 윤곽(테두리)

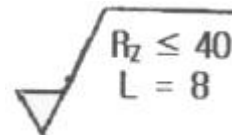
69. 제3각법으로 투상한 정면도와 평면도를 나타낸 것이다. 해당 형상에 적합한 우측면도는?



(정면도)



70. 도면에 표면거칠기 표시가 다음과 같이 표시되었을 때 L=8이 의미하는 것은?



- ① 기준길이 ② 상한치
③ 가공형태 ④ 하한치

71. CNC선반으로 가공할 때 G96 S157 M03:으로 지령되었다면 주축 회전수는 몇 rpm인가? (단, 공작물의 지름은 ø40mm 이고, π는 3.14로 한다.)

- ① 1000 ② 1250
③ 1500 ④ 1750

72. CNC와이어 컷 방전가공에서 가공액의 역할이 아닌 것은?

- ① 방전 폭발 압력의 발생 ② 극간의 절연 회복
③ 비 저항치의 제어 ④ 방전 가공부분의 냉각

73. 커플링으로 연결된 CNC공작기계의 볼 스크루 피치가 12mm이고, 서보모터의 회전각도가 240°일 때 테이블의 이동량은 얼마인가?

- ① 2mm ② 4mm
③ 8mm ④ 12mm

74. CNC선반에서 2.5초 동안 프로그램의 진행을 정지시키는 방법으로 맞는 것은?

- ① G04 X2.5 ; ② G04 P0.025 ;
③ G04 P2.5 ; ④ G04 P0.2.5 ;

75. 서보기구에서 위치의 검출을 서보모터 축이나 볼 나사의 회전 각도로 검출하는 방식으로 일반 CNC공작기계에서 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 반개방회로 방식 ② 개방회로 방식
- ③ 폐쇄회로 방식 ④ 반폐쇄회로 방식

76. 다음 머시닝센터 프로그램에서 Q_는 무엇을 의미하는가?

G83 G91 G99 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;

- ① 반복 회수 ② 복귀점의 위치
- ③ 이송 속도 ④ 매회 절입량

77. 수치제어 자동화 시스템의 발달 과정을 4단계로 분류할 때 올바른 것은?

- ① NC→CNC→DNC→FMS
- ② DMC→NC→CNC→FMS
- ③ FMS→NC→CNC→DNC
- ④ NC→DNC→CNC→FMS

78. CNC 공작기계에서 기계의 움직임을 전기적 신호로 표시하는 피드백 장치는?

- ① 리졸버 ② 엔코더
- ③ 타코 제네레이터 ④ 서보 모터

79. 머시닝센터 작업 시 주의사항이 아닌 것은?

- ① 공작물 고정시 손을 조심해야 한다.
- ② 작업 중에 작업상태를 확인하기 위해 칩을 제거한다.
- ③ 작업시 불편하여도 문을 닫고 작업한다.
- ④ ATC를 작동시켜 공구 교환을 점검한다.

80. CNC선반에서 G92로 나사를 가공하여 할 때 나사의 리드(lead)를 나타내는 데 필요한 것은?

- ① M ② C
- ③ P ④ F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	①	④	①	②	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	③	①	④	④	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	②	②	①	①	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	④	①	③	②	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	④	④	①	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	④	①	④	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	④	③	①	④	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	①	④	④	①	①	②	④